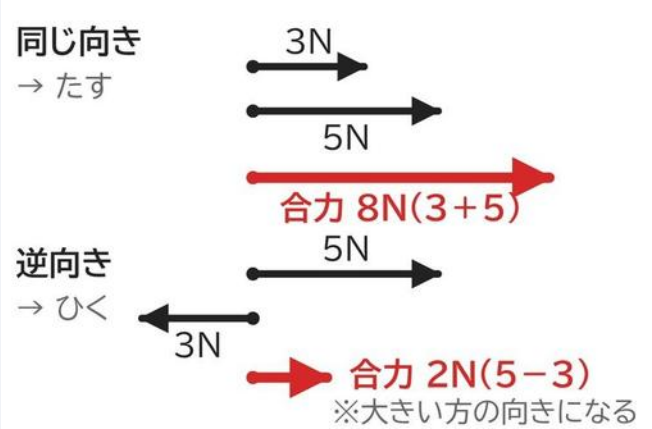
24 まとめ 力の合成と分解・水圧と浮力

力の合成と力の分解 → 力のつり合いと、いろいろな力

1 力の合成と力の分解

2 つの力を 1 つに ／ 1 つの力を 2 つに



● **合力**（ごうりょく） 2 つの力と同じはたらきをする **1 つの力**

● **力の合成** 2 つの力を 1 つの合力にまとめること

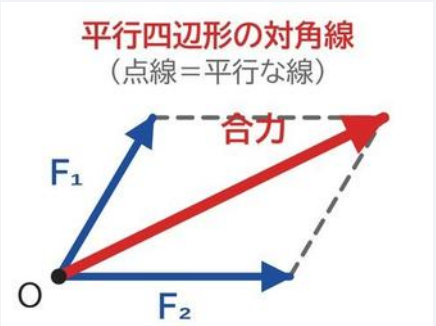
◆ 同じ向き → **たす** 3N ＋ 5N ＝ **8N**

◆ 逆向き → **ひく** 5N − 3N ＝ **2N**

（合力は**大きい方の力**と同じ向きになる）

◆ ななめの 2 力 → **平行四辺形**をかいて、

対角線（たいかくせん）が合力（作図の手順 → 補強プリント）



● **分力**（ぶんりょく） 1 つの力を分けた 2 つの力

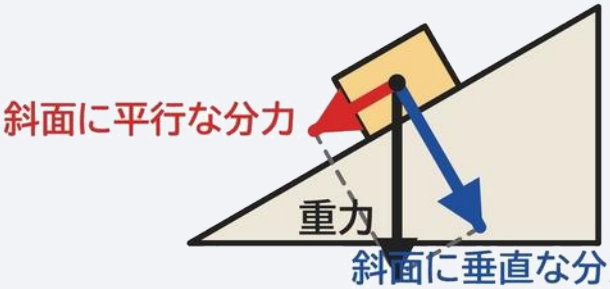
● **力の分解** 1 つの力を 2 つの分力に分けること（合成の逆）

◆ もとの力が**対角線**になる平行四辺形をかき、

となり合う 2 辺が分力になる

◆ 分解する **2 つの方向**が決まっていれば、分け方は 1 通り

斜面上の物体の重力を分解



● **斜面上の物体**（しゃめん） 重力を 2 つに分解する

・**斜面に平行な分力**

… 物体を斜面にそって下に動かす力

・**斜面に垂直な分力**

… 斜面からの垂直抗力（すいちょくこうりょく）とつり合う

◆ 斜面の角度が**大きい**ほど

平行な分力は**大きく**、垂直な分力は**小さく**なる

2 力のつり合いと、いろいろな力

1 年生の復習（入試でよく出る）

● **2 力のつり合い** ①大きさが**等しい** ②向きが**反対**

③**一直線上**にある（3 つそろうと力はつりあう）

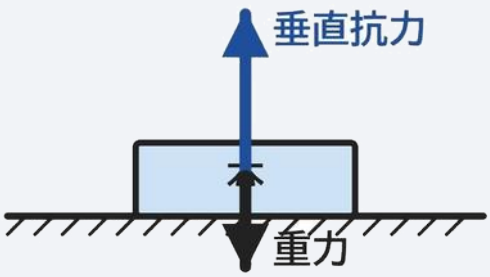
● **弾性力**（だんせいりょく） 変形したばねやゴムが、もとにもどろうとする力

● **フックの法則** ばねの**のび**は、加えた力の大きさに**比例**（ひれい）する

● **摩擦力**（まさつりょく） ふれ合う面で、動きを**さまたげる向き**にはたらく力

● **垂直抗力**（すいちょくこうりょく） 面が物体を**垂直におし返す**力

● **重力** 地球が物体を引く力（100g → 約 **1N** 、1kg → 約 **10N** ）



ここで差がつく

・合力 ＝ 平行四辺形の**対角線** ／ 分力 ＝ となり合う **2 辺**（合成と分解は逆の関係）

・斜面の角度 大 → 斜面に平行な分力 **大**（速さの増え方が大きい）、垂直な分力 **小**

・3 力のつり合い：**2 力の合力**と、残りの 1 力がつり合っている（同じ大きさ・反対向き）

24 まとめ 力の合成と分解・水圧と浮力

圧力と水圧 → 浮力

3 圧力と水圧

水圧は「深さ」で決まる

● **圧力**（あつりょく）[Pa ：パスカル]

面を**垂直**におす力を、**1 ㎡あたり**で表したもの

$$\frac{\text{力の大きさ[N]}}{\text{力がはたらく面積[㎡]}} = \textbf{圧力[Pa]}$$

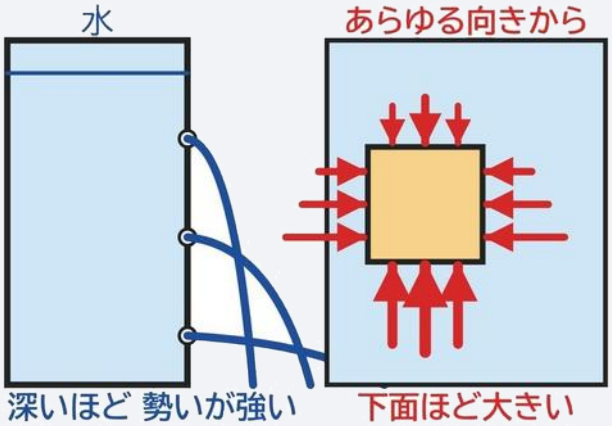
1 Pa ＝ 1 N/ ㎡

100 ㎠ ＝ 0.01 ㎡（㎠ → ㎡ は ÷10000 ）

● **水圧**（すいあつ） 水の**重さ**によって生じる圧力

①**あらゆる向き**にはたらく ②**深いほど大きい**

③同じ深さなら、向きに関係なく**同じ大きさ**



4 浮力

水中の物体にはたらく上向きの力

● **浮力**（ふりょく） 水中の物体にはたらく**上向きの力**

● 浮力が生じる理由

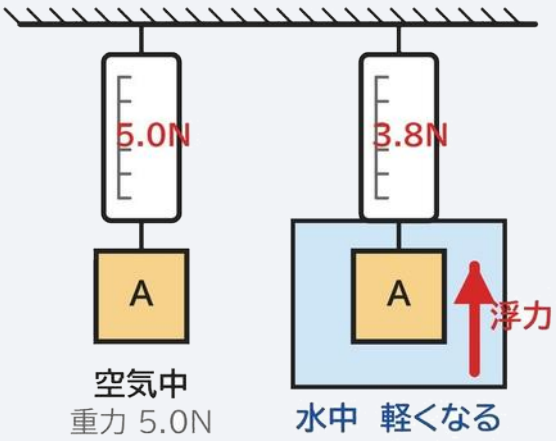
物体の**上面と下面の水圧の差**

下面の方が深い → 下面の水圧が大きい

→ **上向き**の力が残る ＝ 浮力

● 浮力の求め方（ばねばかりを使う）

右の図：空気中 5.0N → 水中 3.8N

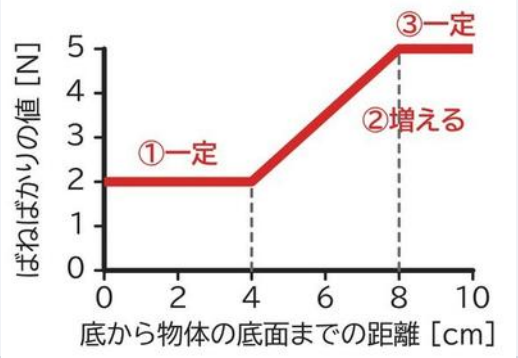


浮力[N] ＝ 空気中の重さ[N] − 水中でのばねばかりの値[N]

例）浮力 ＝ 5.0 − 3.8 ＝ **1.2N**　　◆ **浮力 > 重力** → 浮く　**浮力 < 重力** → しずむ

◆ 浮力は**水中にある部分の体積**で決まる → 全部しずんだあとは、深くしても**変わらない**

入試によく出るグラフ 水そうの底にしずめた物体 A を、ゆっくり**引き上げた**とき



① 全部が水中 → 浮力は一定 → ばねばかりも**一定**（ 2N ）

② 水面から出はじめる → 水中の体積が減り、浮力が減る

→ ばねばかりの値は**だんだん大きく**なる

③ 全部が空気中 → 浮力 0 → 値は**重力と同じ** 5N で一定

◆ 水中での浮力 ＝ 5N − 2N ＝ **3N**

◆ 物体の高さ ＝ 8cm − 4cm ＝ **4cm**（②の区間の幅）

ここで差がつく

・水圧は「**深さ**」だけで決まる（容器の形や広さは関係ない）。浮力は「**水中の体積**」で決まる

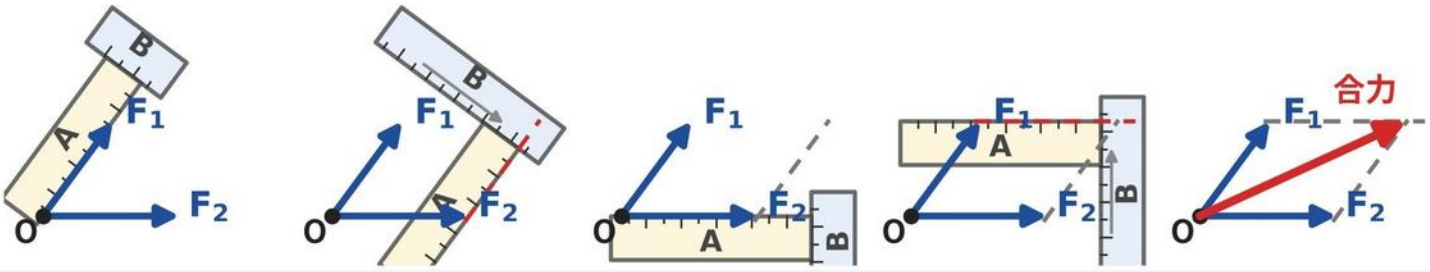
・浮力 ＝ 空気中の重さ − 水中での値。全部しずんだら、深さを変えても浮力は**一定**

24 補強 力の合成と分解・水圧と浮力

作図のやり方（２ 本の定規を使う）

1 力の合成 平行な線を２ 本引いて、合力を完成させる

①A を F_1 に合わせ、B を当てる　②A を F_2 の先までずらし線を引く　③A を F_2 に合わせ、B を当てる　④A を F_1 の先までずらし線を引く　⑤ 交点まで O から矢印＝合力



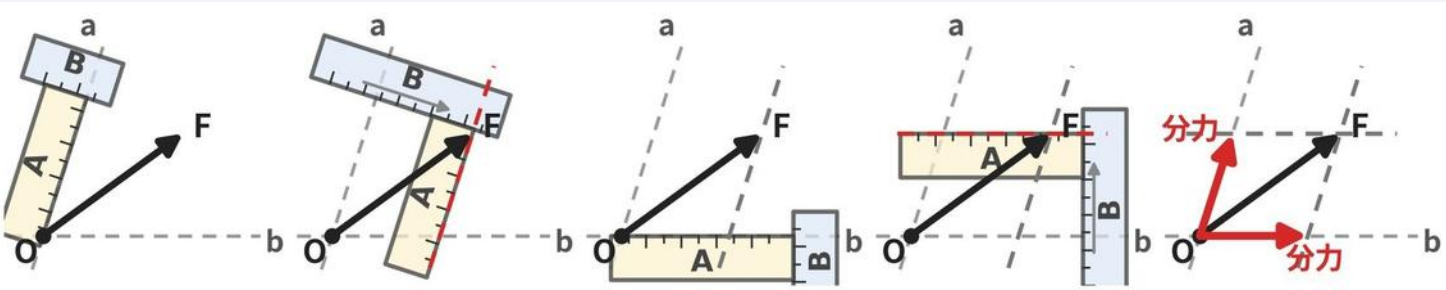
◆ 定規 B は「レール」。B をおさえたまま A をすべらせると、A の辺は **F_1 と平行**のまま

◆ ２ 本の線の**交点**が平行四辺形の角。矢印は **O から**かき、先を交点にぴったり合わせる

2 力の分解 点線 a ・b の方向に分ける

F が対角線になる平行四辺形をかく

①A を点線 a に合わせ、B を当てる　②A を F の先までずらし線を引く　③A を点線 b に合わせ、B を当てる　④A を F の先までずらし線を引く　⑤a ・b との交点まで O から矢印



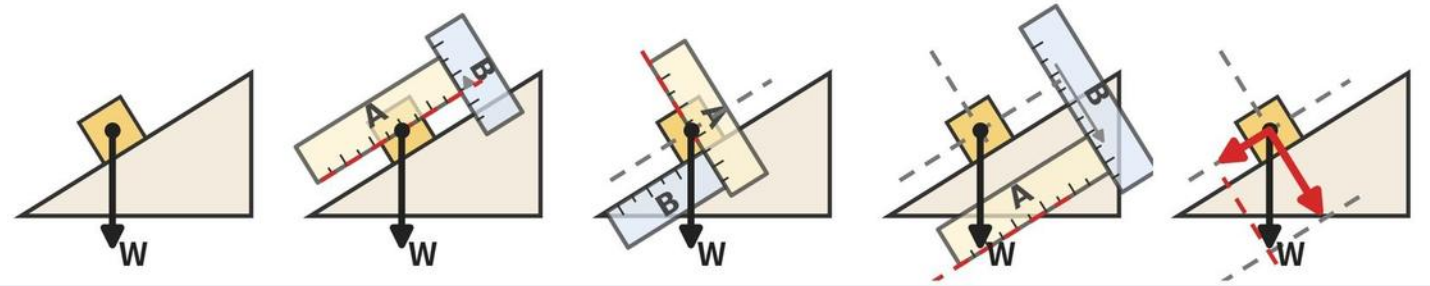
◆ 分解は合成の**逆**。「F_1 ・F_2 」のかわりに「点線 a ・b 」に A を合わせる（動きは同じ）

◆ ⑤ でかいた２ 本の分力を合成すると、もとの F にもどる（確かめ方）

3 斜面上の重力の分解 斜面に平行・垂直な方向に分ける

入試の作図で最頻出

① 作用点から真下に重力（W ）　②A を斜面に合わせ、作用点までずらし線を引く　③B を斜面に置き、A を B の短い辺に当て線を引く　④A を重力の先までずらし、②の線に平行な線　⑤③ の線に平行な線も引き、交点まで矢印



◆ ② の線が「斜面に平行」、③の線が「斜面に垂直」。③は定規 B の**角（直角）**を使って引く

◆ ④ も「 A を合わせ、B をレールにして重力の先までずらす」で引く（②③と同じ動き）

◆ 平行な分力 → 物体を**すべり落とす力**　垂直な分力 → **垂直抗力**とつり合う

ここで差がつく　・型は同じ：「 A を合わせる → B を当てる → A をずらす → 線を引く」×2 → 矢印